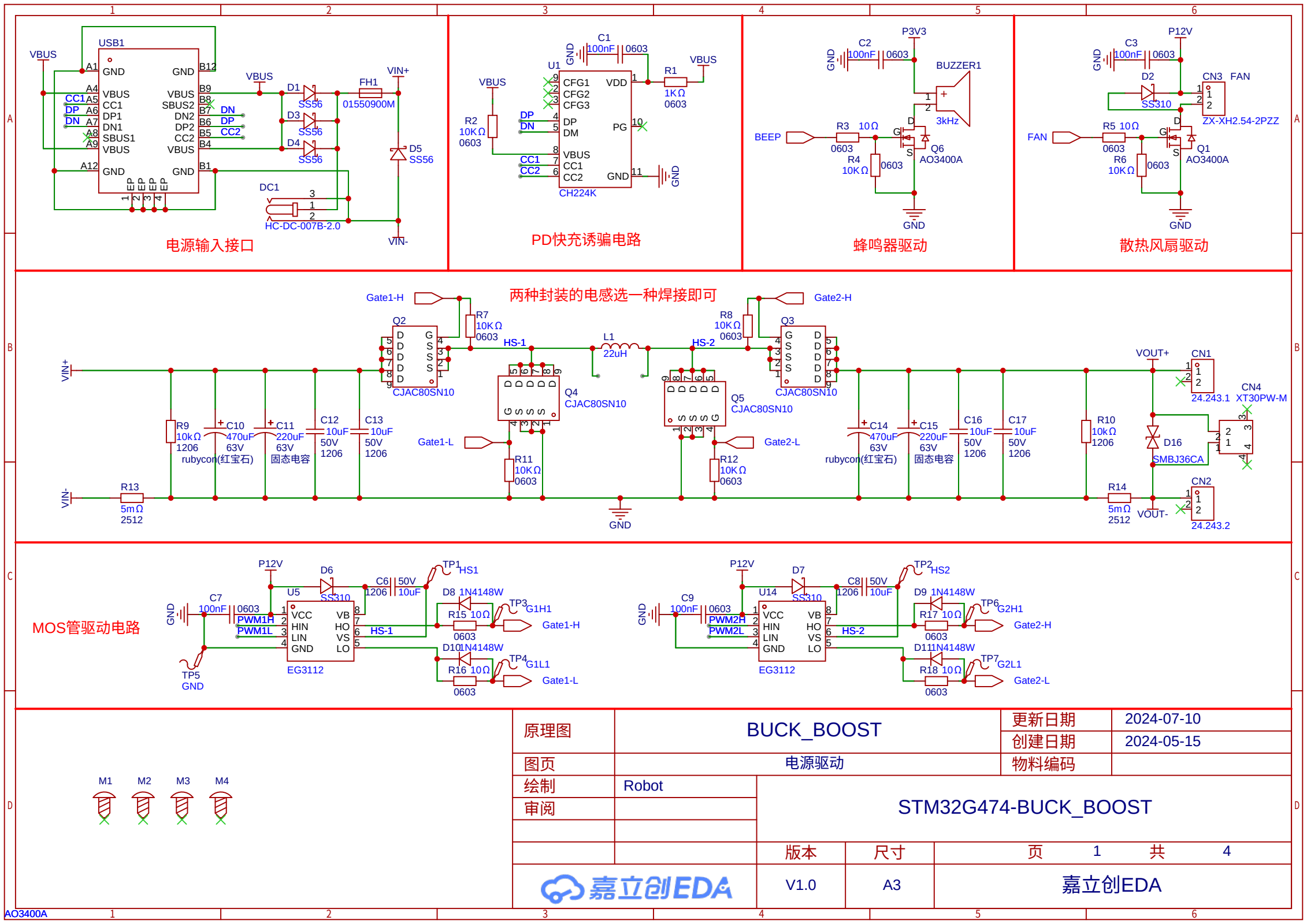
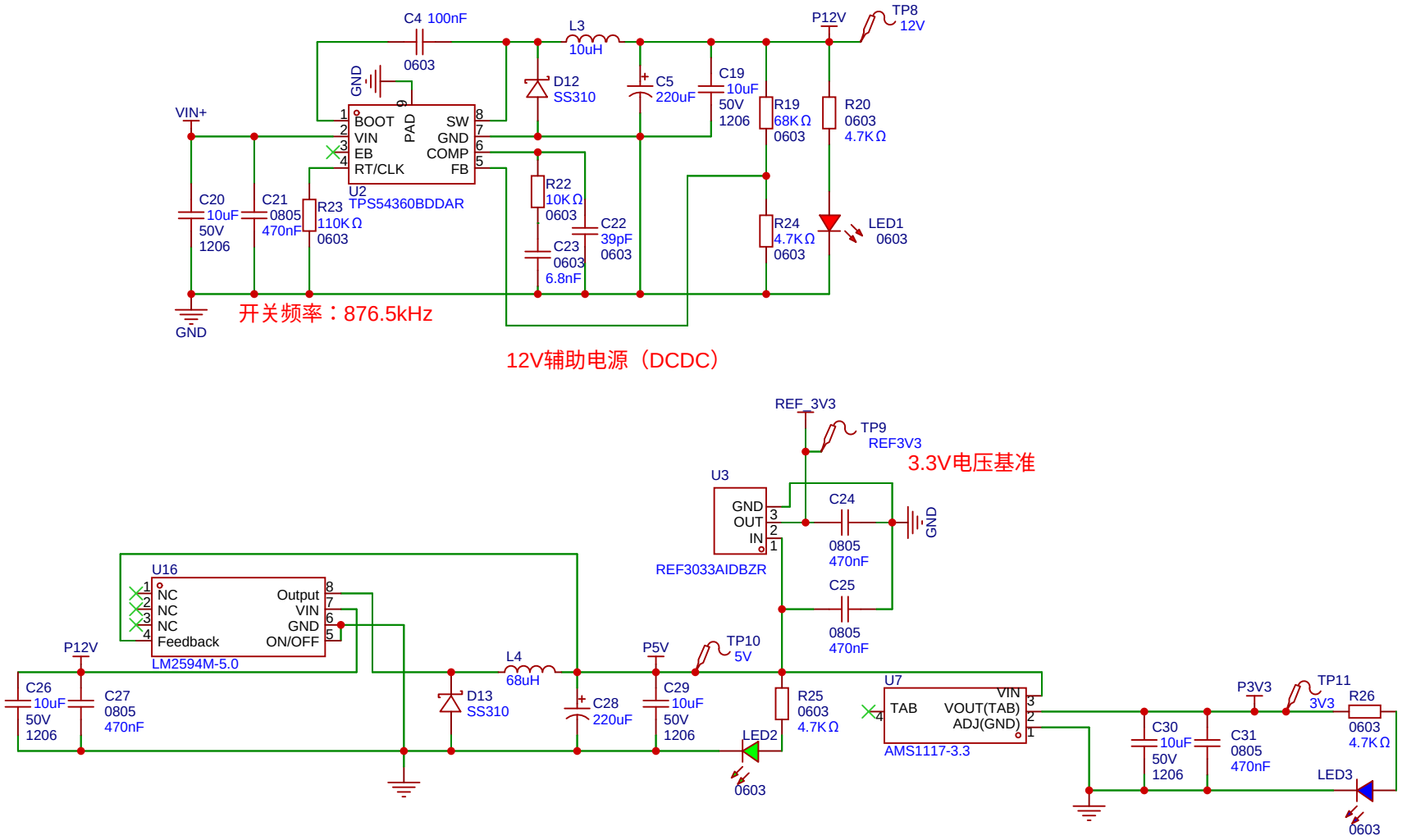
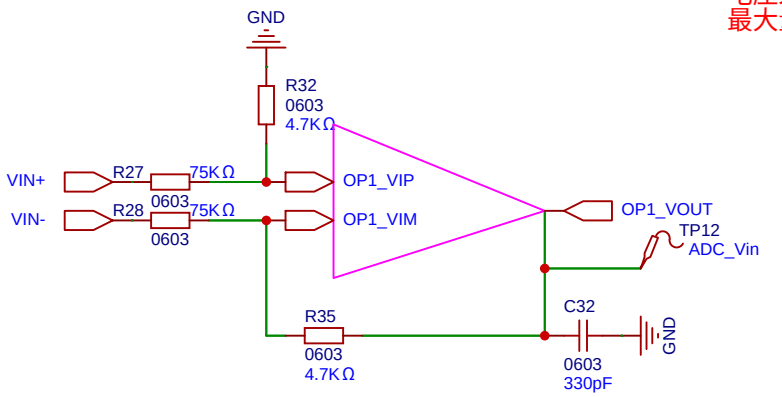

电源输入接口
USB1
VBUS
CC1
DP
DN
SBUS1
SBUS2
DN1
DN2
DP1
DP2
CC2
GND
EP
D1
D2
D3
D4
SS56
FH1
01550900M
VIN+
VIN-
D5
DC1
HC-DC-007B-2.0
PD快充诱骗电路
U1
CH224K
CFG1
CFG2
CFG3
VDD
PG
C1
100nF
0603
R1
1KΩ
R2
10KΩ
蜂鸣器驱动
P3V3
C2
BUZZER1
3kHz
BEEP
R3
10Ω
R4
10KΩ
Q6
AO3400A
散热风扇驱动
P12V
C3
D2
SS310
CN3
FAN
ZX-XH2.54-2PZZ
R5
R6
Q1
两种封装的电感选一种焊接即可
Gate1-H
Gate2-H
Gate1-L
Gate2-L
Q2
Q3
Q4
Q5
CJAC80SN10
R7
R8
R11
R12
HS-1
HS-2
L1
22uH
R9
1206
C10
470uF
63V
rubycon(红宝石)
C11
220uF
固态电容
C12
10uF
50V
C13
C14
C15
C16
C17
R10
R13
5mΩ
2512
R14
VOUT+
VOUT-
CN1
24.243.1
CN4
XT30PW-M
D16
SMBJ36CA
CN2
24.243.2
MOS管驱动电路
U5
EG3112
D6
C6
C7
TP1
HS1
D8
1N4148W
R15
TP3
G1H1
TP4
G1L1
R16
TP5
PWM1H
PWM1L
U14
D7
C8
C9
TP2
HS2
D9
R17
TP6
G2H1
D11
R18
TP7
G2L1
PWM2H
PWM2L
M1
M2
M3
M4
原理图
BUCK_BOOST
更新日期
2024-07-10
创建日期
2024-05-15
图页
电源驱动
物料编码
绘制
Robot
审阅
STM32G474-BUCK_BOOST
版本
尺寸
页 1 共 4
V1.0
A3
嘉立创EDA

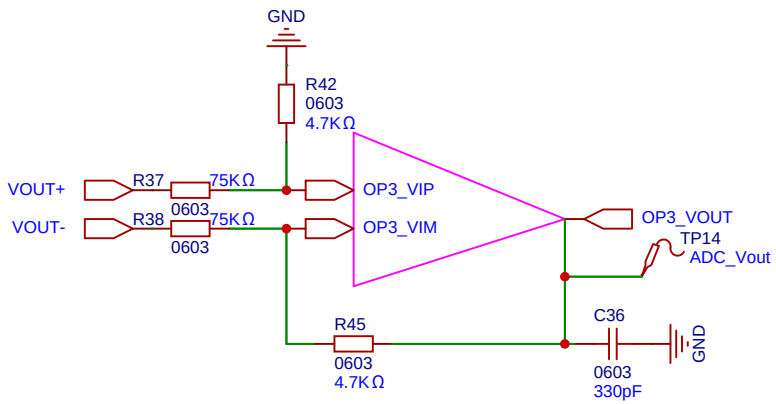


原理图	BUCK_BOOST	更新日期	2024-07-10
		创建日期	2024-06-14
图页	分级电源	物料编码	
绘制		STM32G474-BUCK_BOOST	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA

电压采样放大倍数=4.7/75=0.062667
最大量程：52.7V

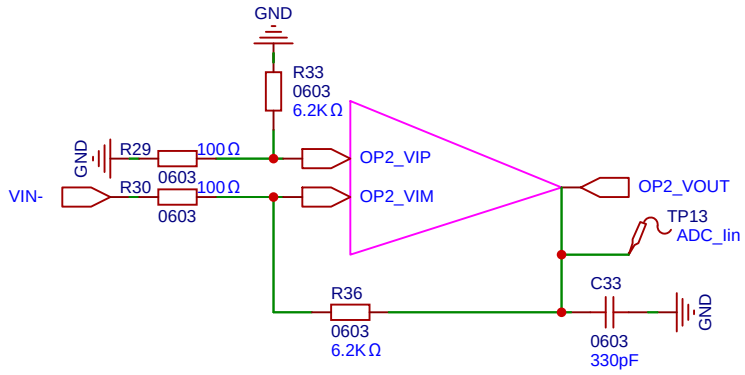


输入电压采样

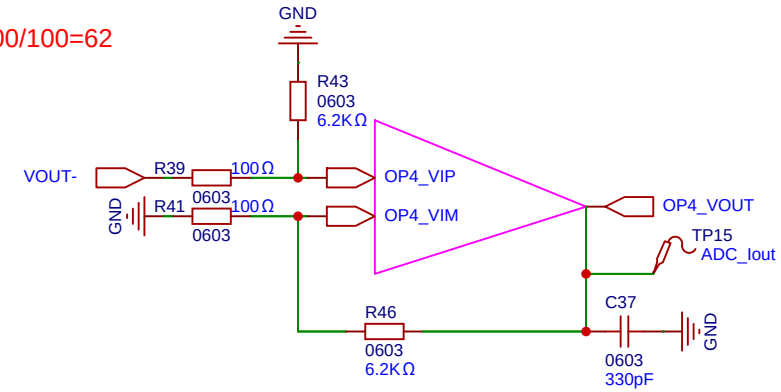


输出电压采样

电流采样放大倍数=6200/100=62
最大量程：10.6A

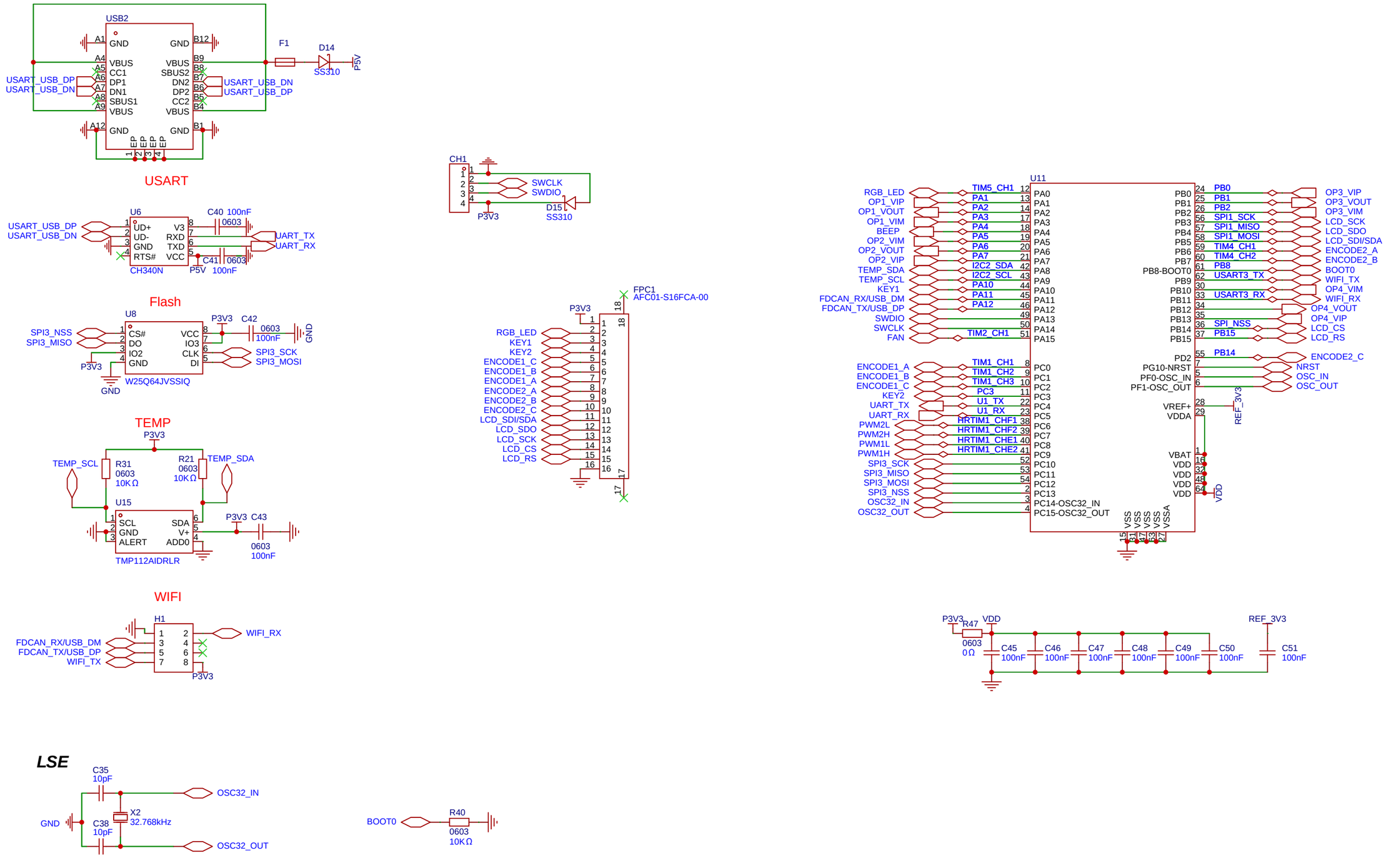


输入电流采样



输出电流采样

原理图	BUCK_BOOST	更新日期	2024-07-10
		创建日期	2024-06-14
图页	调节反馈	物料编码	
绘制		STM32G474-BUCK_BOOST	
审阅			
		版本	尺寸	页 3 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A3	嘉立创EDA



原理图	BUCK_BOOST	更新日期	2024-07-16
		创建日期	2024-05-14
图页	MCU控制	物料编码	
绘制	Robot	STM32G474-BUCK_BOOST	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A3
		页 4	共 4
嘉立创EDA		killweiwei	